

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Лабораторная работа № 6

Изучение алгоритмов хеширования

Студент: _____ Шаврин Алексей Павлович, группа 1304

Руководитель: _____ Племянников А.К., доцент каф. ИБ

Санкт-Петербург 2024

Цель работы.

Цель: Повышение своей компетенции при работе с алгоритмами хеширования.

Задачи:

1. Оценить лавинный эффект хеш-функций MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512
2. Изучить алгоритм работы функции перестановок Кессак
3. Изучить алгоритм работы функции диверсификации ключа
4. Изучить алгоритм вычисления код аутентификации сообщения HMAC
5. Провести атаку дополнительной коллизии на хэш-функцию MD-5

Оценка лавинного эффекта хеш-функций

Шаблонная схема

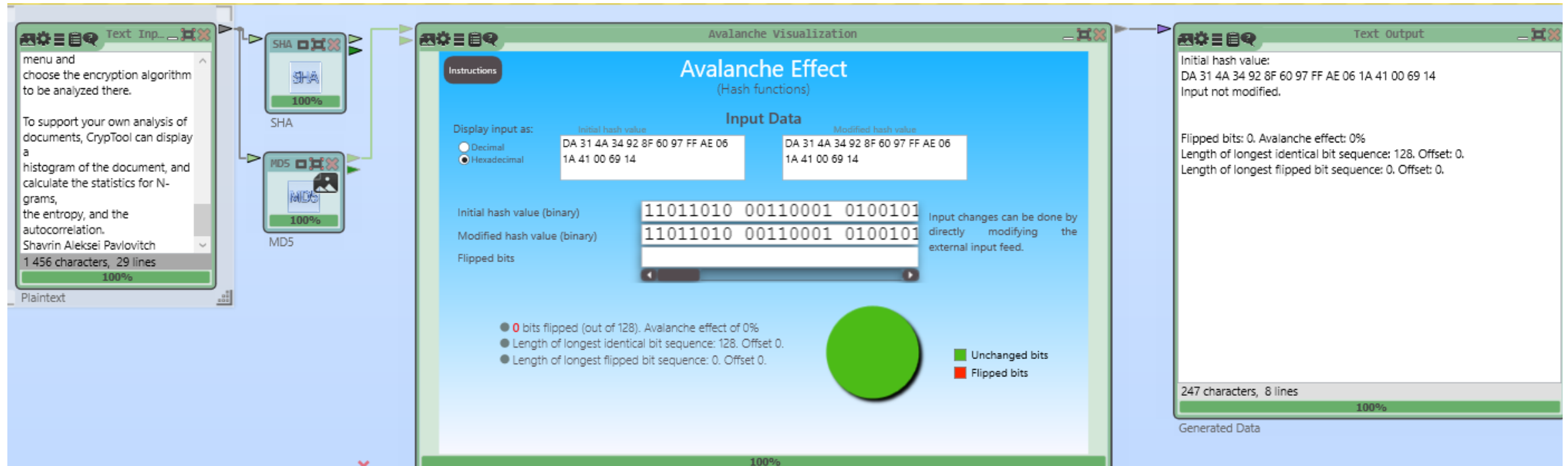


Таблица с величиной лавинного эффекта в %%

Хеш-функция	Удаление	Добавление	Изменение
MD5	50.8	54.9	46.6
SHA-1	50.2	50.6	50.8
SHA-256	50.7	51.9	49.3
SHA-512	50.4	49.6	51.8

Изучение алгоритма работы
функции перестановок Кессак

Преобразования первого раунда

Keccak-f
Theta

Theta iterates over each column of the state.

The parities of two nearby columns (turquoise and light green) are XORed. The result is XORed with each bit of the considered column (green).

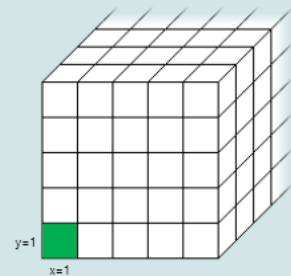
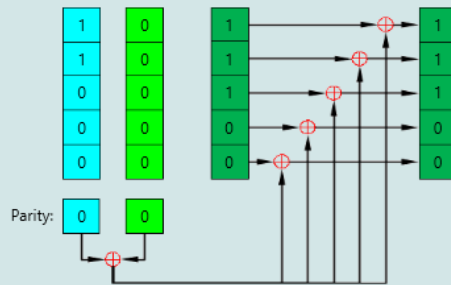
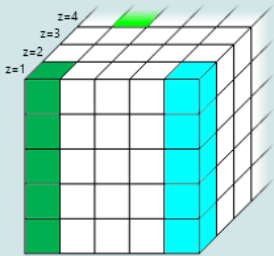
Rho iterates over each lane of the state.

Keccak-f
Rho

Each lane is right-rotated by a certain value (depicted in the red rectangle). The upper green block represents the lane before rotation, the lower green block represents the lane after rotation.

Keccak-f
Pi

Every lane except the lane at $x=1, y=1$ (black) is moved to a different position. The right cube presents the new lane positions of the colored lanes. Already moved lanes are grayed out.

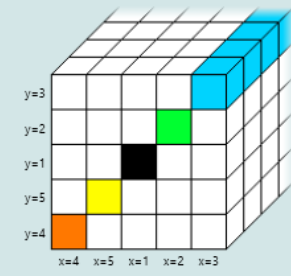
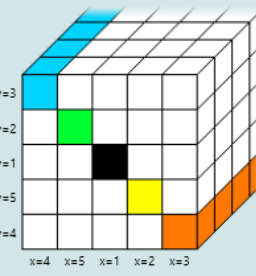


0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
16	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
32	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
48	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Rotation Offset: 0

0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
16	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
32	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
48	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

	x=1	x=2	x=3	x=4	x=5
y=1	0	1	62	28	27
y=2	36	44	6	55	20
y=3	3	10	43	25	39
y=4	41	45	15	21	8
y=5	18	2	61	56	14



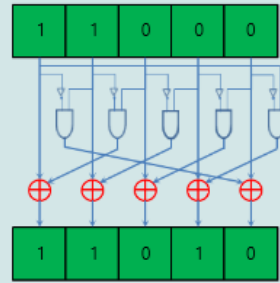
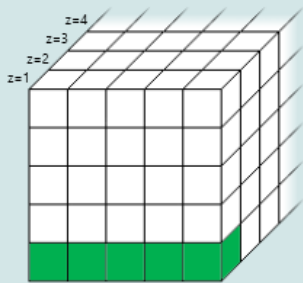
Block 1/5
Round 1/24

Next Skip Step Autorun Speed Skip f
3%

Keccak-f
Chi

Chi iterates over each row of the state.

Each bit of a row is XORed with the logical conjunction of the two bits to the right of the considered bit. The first bit of those two bits is inverted before the logical conjunction.



Block 1/5
Round 1/24

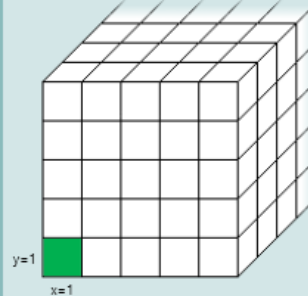
Next Skip Step Autorun Speed Skip f
4%

Next Skip Step Autorun Speed Skip f
3%

Keccak-f
Iota

Iota XORs a round constant on the first lane ($x=1, y=1$).

The value of the current round constant is presented in the red rectangle between the green blocks. The green blocks present the old and new value of the lane. The round constants differ in each round.



0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
16	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
32	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
48	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0

RC[1]	RC[13]
RC[2]	RC[14]
RC[3]	RC[15]
RC[4]	RC[16]
RC[5]	RC[17]
RC[6]	RC[18]
RC[7]	RC[19]
RC[8]	RC[20]
RC[9]	RC[21]
RC[10]	RC[22]
RC[11]	RC[23]
RC[12]	RC[24]

Block 1/5
Round 1/24

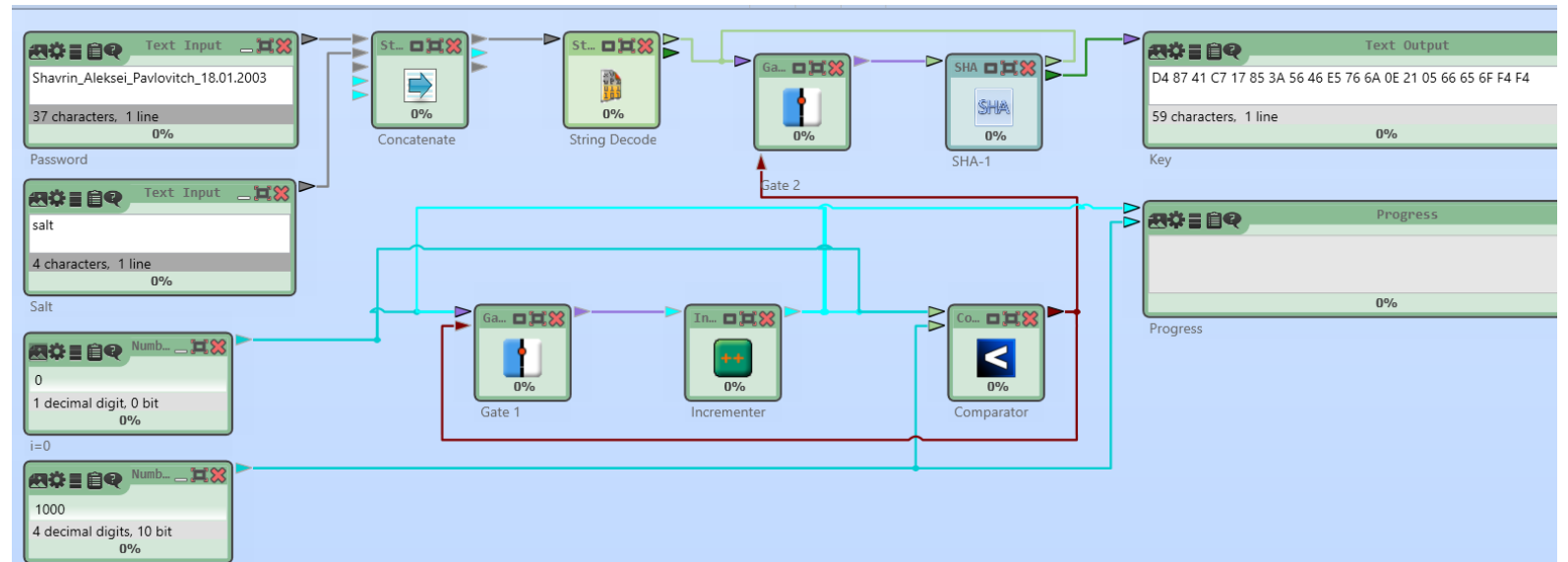
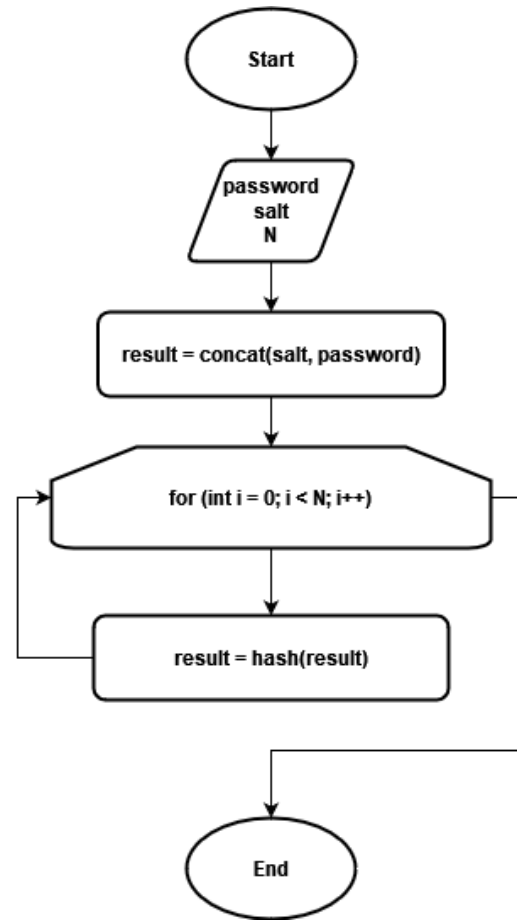
Next Skip Step Autorun Speed Skip f
4%

Величина лавинного эффекта в %.

Хеш-функция	Удаление	Добавление	Изменение
MD5	50.8	54.9	46.6
SHA-1	50.2	50.6	50.8
SHA-256	50.7	51.9	49.3
SHA-512	50.4	49.6	51.8
Кеccak	46.3	48.7	49.2

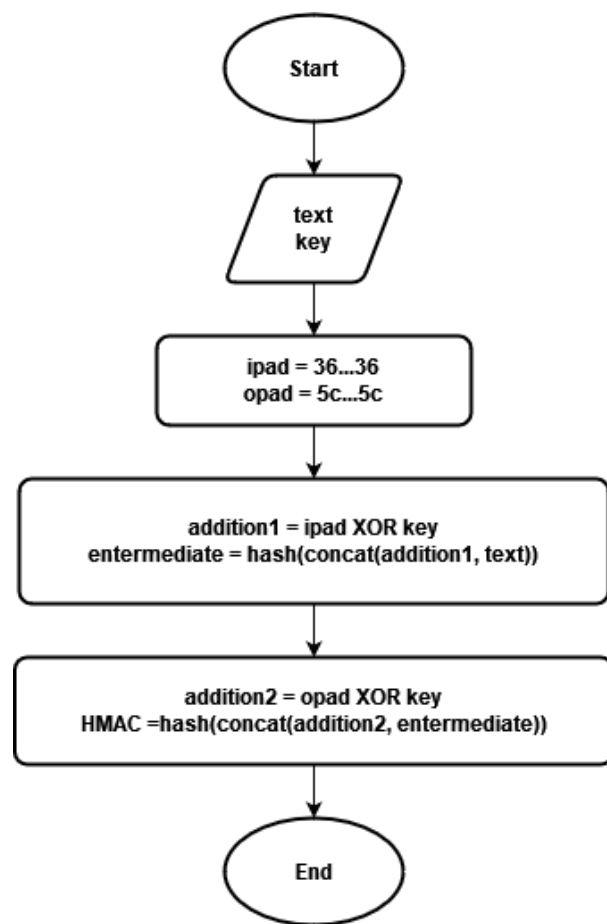
Изучение алгоритма работы
функции диверсификации ключа

Схема алгоритма



Изучение алгоритма вычисления кода
аутентификации сообщения HMAC

Схема алгоритма



Проведение атаки дополнительной
коллизии на хэш-функцию MD-5

Таблица с оценками сложности проведения атаки

Кол-во бит совпадающих частей	Время атаки	Кол-во бит совпадающих частей	Время атаки
8	0с	56	9мин
16	0с	64	2.5ч
24	0.06с	72	1.7д
32	1.06	80	27.5д
40	4.69с	88	1.2г
48	35с	96	23г

Заключение по работе.

В ходе работы было выполнено:

1. Исследован лавинный эффект хэш-функций MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512.
2. Изучен алгоритм работы функции перестановок Кессак и исследован лавинный эффект для него.
3. Изучен алгоритм работы функции диверсификации ключа PBKDF-1. Получен симметричный ключ из персонального пароля: Shavrin_Aleksei_Pavlovitch_18.01.2003:
D4 87 41 C7 17 85 3A 56 46 E5 76 6A 0E 21 05 66 65 6F F4 F4
4. Изучен алгоритм вычисления кода аутентификации сообщения HMAC. В качестве ключа использовался симметричный ключ полученный в п.3.
5. Проведена атака дополнительной коллизии на хэш-функцию MD-5 и оценено время атаки в зависимости от количества совпадающих бит дайджестов.

Получены практические навыки работы с хеш-функциями и алгоритмом атаки дополнительной коллизии, в том числе с использованием приложения CrypTool 1 и 2.

Спасибо за внимание!
Готов ответить на Ваши вопросы.